



Autómatas celulares

Inteligencia Artificial y Mini-Robots (2023251)

Diego Fernando Bustos Horta, *dbustosh@unal.edu.co*

Julián Mateo Vargas Riveros, *jvargasri@unal.edu.co*

2026-09-22

2.10 Ejercicios y Problemas

Ejercicio 1. Reglas básicas en diferentes escenarios. Los comportamientos cotidianos pueden representarse mediante un Autómata Celular si cada persona se considera una célula, su comportamiento corresponde a su estado y las personas cercanas conforman su vecindad. Así, el estado siguiente de una célula depende del estado actual y de los estados de sus vecinos.

a) **Casa.** Se considera un alfabeto binario

$$\omega = \{0, 1\},$$

donde 0 representa “descanso” y 1 representa “actividad”. Para una persona c_i , con una vecindad de radio $r = 1$, se establecen las siguientes reglas:

1. Si los dos vecinos se encuentran en estado 0, la célula pasa a estado 0 en el siguiente ciclo.
2. Si los dos vecinos se encuentran en estado 1, la célula pasa a estado 1.
3. Si los vecinos presentan estados diferentes, la célula conserva su estado.

La transición local puede expresarse como

$$c_i(t+1) = f(c_{i-1}(t), c_i(t), c_{i+1}(t)).$$

La regla representa, de manera simplificada, una tendencia de las personas a sincronizar sus actividades con las personas cercanas.

b) **Universidad.** Para este escenario se consideran tres estados:

$$\omega = \{0, 1, 2\},$$

donde 0 corresponde a “fuera de actividad académica”, 1 a “clase o estudio” y 2 a “desplazamiento”. La vecindad está formada por las personas más cercanas.

Las reglas básicas son:

1. Si la mayoría de los vecinos se encuentra en estado 1, la célula adopta el estado 1.
2. Si la mayoría se encuentra en estado 2, la célula adopta el estado 2.
3. Si no existe una mayoría clara, la célula conserva su estado actual.

Por ejemplo, si la mayoría de los compañeros se encuentra en clase, una persona que llega al salón tiende a adoptar ese mismo comportamiento. De forma semejante, una mayoría de personas desplazándose puede favorecer que una célula adopte el estado de desplazamiento.

c) Medio de transporte. Cada automóvil puede modelarse como una célula y los vehículos ubicados adelante y a los lados constituyen su vecindad. Se utiliza nuevamente un alfabeto de tres estados:

$$\omega = \{0, 1, 2\},$$

donde 0 representa “detenido”, 1 “movimiento normal” y 2 “reducción de velocidad”.

Las reglas son:

1. Si el vehículo ubicado adelante está detenido o demasiado cerca, la célula pasa al estado 0.
2. Si el vehículo de adelante se encuentra próximo pero en movimiento, la célula pasa al estado 2.
3. Si existe una distancia suficiente y no hay un obstáculo inmediato, la célula permanece o pasa al estado 1.

La información necesaria para determinar el siguiente estado es local, por lo que una interacción de muchas células puede generar fenómenos globales como una congestión.

Ejercicio 2. Modelo probabilístico de difusión de una enfermedad. Se propone un modelo de difusión mediante un Autómata Celular probabilístico. Se utiliza un retículo bidimensional con vecindad de Moore y estados que representan diferentes condiciones de las personas y las celdas vacías.

El retículo se define como una cuadrícula de 20×20 celdas y el alfabeto es

$$\omega = \{N, S, C_s, C_a, C_t, P\},$$

donde:

- N : celda vacía;
- S : persona susceptible y sana;
- C_s : persona infectada con síntomas;
- C_a : persona infectada asintomática;
- C_t : persona en cuarentena o bajo atención médica;
- P : persona recuperada.

La configuración inicial contiene 300 personas susceptibles, 5 personas con síntomas, 5 personas asintomáticas y 90 celdas vacías, distribuidas aleatoriamente. Se utiliza la vecindad de Moore, que considera la célula central y sus ocho vecinos.

Sea n el número de vecinos infectados de una persona susceptible. Considerando como infectados los estados C_s , C_a y C_t , se establece la probabilidad

$$p_{\text{inf}}(n) = \min(0,05n, 0,90).$$

Cuando ocurre el contagio, se asigna una probabilidad de 0,4 al estado C_a y una probabilidad de 0,6 al estado C_s .

Las demás reglas son:

1. Una célula C_s permanece en ese estado durante siete ciclos y posteriormente pasa a C_t .
2. Una célula C_a permanece durante treinta ciclos y después pasa a P .
3. Una célula C_t , después de veinte ciclos, pasa a P con probabilidad 0,8 y sale del retículo con probabilidad 0,2.
4. Después de aplicar las reglas de enfermedad, cada persona puede desplazarse hacia el Norte, Sur, Este u Oeste con probabilidad 0,25, siempre que la celda de destino esté vacía.
5. Todas las células se actualizan en paralelo utilizando el estado del ciclo anterior.

En cada ciclo se pueden registrar

$$N_t, \quad S_t, \quad C_{s,t}, \quad C_{a,t}, \quad C_{t,t}, \quad P_t,$$

así como el número acumulado de personas que salen del sistema. De esta manera se puede estudiar la evolución de la enfermedad, determinar el máximo número de infectados y observar el comportamiento final de la población. Al ser un modelo probabilístico, dos ejecuciones pueden producir resultados diferentes incluso con condiciones iniciales similares.

Ejercicio 3. Robot con tres sensores de distancia. Se considera un robot móvil que recorre un retículo bidimensional y posee tres sensores de distancia: central C , izquierdo I y derecho D . De acuerdo con el modelo del material, los estados de los sensores son

$$S_C = S_I = S_D = \{0, 1, 2\},$$

donde el estado 0 representa una distancia entre 0 y 8 cm, el estado 1 una distancia entre 8 y 16 cm y el estado 2 una distancia mayor que 16 cm.

Los motores izquierdo y derecho también tienen tres estados:

$$S_{M_i} = S_{M_d} = \{0, 1, 2\},$$

donde 0 representa motor apagado, 1 giro hacia adelante y 2 giro hacia atrás.

Se considera un espacio de 20×20 celdas, con cuatro obstáculos ubicados en

$$(8, 10), \quad (13, 14), \quad (5, 16), \quad (17, 6).$$

El robot inicia en $(1, 10)$ y está orientado hacia el Este.

Para definir el comportamiento se utiliza la siguiente regla de transición:

Cuadro 1: Reglas locales para el control del robot.

C	Condición lateral	(M_i, M_d)	Acción
2	–	$(1, 1)$	Avanzar
1	$d_I > d_D$	$(0, 1)$	Girar a la izquierda
1	$d_I < d_D$	$(1, 0)$	Girar a la derecha
1	$d_I = d_D$	$(1, 1)$	Avanzar
0	–	$(2, 2)$	Retroceder

Cuando el sensor central detecta un obstáculo a una distancia inferior a 8 cm, el robot retrocede. Cuando el obstáculo se encuentra entre 8 y 16 cm, el robot utiliza la información lateral para escoger una dirección de giro.

La evolución puede describirse mediante la regla general

$$\Phi(\eta_x^t) = S_x^{t+1},$$

donde η_x^t representa los estados de la vecindad sensorial en el instante t y S_x^{t+1} representa el nuevo estado de la célula asociada al motor.

De esta manera, una regla local basada solamente en la información proporcionada por los sensores permite obtener un comportamiento global de evasión de obstáculos.

Ejercicio 4. Diagramas de Voronoi aplicados a una ciudad. Se considera una ciudad pequeña representada mediante un plano de 100×100 unidades. Sobre el plano se localizan tres tipos de servicios: farmacias, centros de atención en salud y colegios. Para cada grupo de servicios se construye un diagrama de Voronoi.

Las ubicaciones hipotéticas son:

Cuadro 2: Ubicación de los servicios en el plano.

Servicio	Identificador	Coordenadas (x, y)
Farmacia	F_1	(15, 75)
Farmacia	F_2	(40, 20)
Farmacia	F_3	(70, 80)
Farmacia	F_4	(85, 35)
Farmacia	F_5	(55, 50)
Centro de salud	S_1	(20, 25)
Centro de salud	S_2	(60, 70)
Centro de salud	S_3	(85, 75)
Colegio	C_1	(25, 60)
Colegio	C_2	(50, 15)
Colegio	C_3	(75, 40)
Colegio	C_4	(90, 15)

Para un conjunto de puntos F_j , la región de Voronoi correspondiente a una farmacia F_i está formada por todos los puntos P que cumplen

$$\text{dist}(P, F_i) \leq \text{dist}(P, F_j), \quad j \neq i.$$

Las fronteras del diagrama corresponden a puntos que se encuentran a igual distancia de dos servicios. Por tanto, cada región representa la zona de influencia espacial de uno de los servicios.

¿Puede faltar una droguería, un centro de atención de salud o un colegio? Sí puede existir una zona con baja cobertura. Sin embargo, el diagrama de Voronoi por sí solo no permite afirmar que falte un servicio, porque únicamente mide proximidad espacial. Para establecer una posible deficiencia también deberían considerarse la población, la capacidad de atención, las vías disponibles y los tiempos de desplazamiento.

Una región de Voronoi considerablemente grande puede indicar que una instalación es la más cercana para una extensión amplia del territorio. Esto puede servir como señal para realizar un análisis posterior de cobertura.

¿Existe alguna relación entre los diagramas? Sí. Los tres diagramas representan el mismo territorio, pero utilizan diferentes conjuntos de puntos. Por ello, las fronteras de las regiones cambian de acuerdo con la ubicación de las farmacias, los centros de salud o los colegios. La comparación permite identificar sectores que se encuentran alejados simultáneamente de varios tipos de servicios.

En un problema real, esta información podría combinarse con datos de población, movilidad y capacidad de atención para analizar la distribución espacial de los servicios.